



Algoritmos e Estruturas de Dados II

Trabalho 2

Desafio na cozinha

Após as melhorias no restaurante trazidas pelo sistema desenvolvido no Trabalho 1, o restaurante expandiu suas operações.

Agora a equipe precisa lidar com: dependências entre preparos; logística de delivery; planejamento de menus especiais; distribuição de recursos da cozinha.

O objetivo é evoluir o sistema existente incorporando mecanismos de análise e otimização capazes de apoiar decisões operacionais.

No entanto, o sucesso trouxe novos desafios. O restaurante está a expandir-se para o formato de delivery, a cozinha industrial vai passar por uma grande reforma e o Chef quer lançar um "Menu Degustação VIP" altamente lucrativo, mas com tempo de preparo limitadíssimo.

| “Vocês acham que a vida de um Chef é só organizar a geladeira? Eu preciso de logística! Eu preciso de eficiência! Falta tempero nessa gestão!” — Jacquin, Erick.

Sua equipe foi chamada novamente para implementar estes novos módulos do sistema, agora focados em modelagem de redes e mais otimização de decisões.

O sistema desenvolvido neste trabalho deverá reutilizar e expandir a base de dados e as funcionalidades implementadas no Trabalho 1. Não será aceita uma implementação completamente independente que ignore os módulos já desenvolvidos.

➤ **Módulos do sistema:**

Módulo 5 – Oficina de Produção

O restaurante percebeu que diversas receitas dependem de preparações intermediárias.

Por exemplo:

- molho pode ser necessário antes da montagem de uma lasanha;
- massa precisa ser preparada antes da finalização de uma sobremesa;
- caldos e bases podem ser reutilizados em várias receitas.

Nem sempre essas dependências estão corretas. Em alguns casos há erros de cadastro que tornam impossível executar um conjunto de preparações.

Objetivos do sistema:

- cadastrar dependências entre preparações;
- verificar se existe uma sequência viável de execução;
- identificar inconsistências;
- apresentar uma ordem válida para produção quando possível.

Exemplos de consultas (implementar pelo menos duas)

- "Qual a sequência correta para produzir o menu do dia?"
- "Existe algum erro de dependência?"
- "Quais preparos precisam ser concluídos antes da receita X?"

Módulo 6 – O Menu Degustação VIP (Otimização)

O chef deseja criar menus especiais para eventos.

Cada evento possui restrições que podem envolver:

- tempo total disponível;
- orçamento máximo;
- limite de ingredientes raros;
- capacidade da equipe.

Cada receita possui características próprias. O sistema deve determinar combinações de receitas que maximizem algum critério de interesse, como:

- lucro esperado;
- avaliação média;
- popularidade;
- diversidade gastronômica.

Objetivos

- Permitir que o usuário informe restrições e receba uma sugestão de menu otimizada.

Exemplos

- "Qual o melhor menu com orçamento de R\$ 500?"
- "Quais pratos maximizam a avaliação sem ultrapassar 3 horas de preparo?"

- "Quais receitas geram maior lucro utilizando apenas ingredientes disponíveis?"

Módulo 7 – O Pesadelo Logístico

Com a expansão do restaurante para o serviço de entrega, Jacquín percebeu que alguns pedidos estão demorando mais do que deveriam.

Cada receita cadastrada no sistema possui características próprias, como:

- tempo de preparo;
- categoria;
- popularidade;
- ingredientes necessários.

Além disso, o restaurante atende diferentes regiões e possui recursos limitados para realizar as entregas. O restaurante pretende instalar pontos de retirada em diferentes regiões da cidade. Como a infraestrutura é cara, deseja-se determinar a menor rede de conexões necessária para interligar todos os pontos operacionais.

O sistema deverá ser expandido para auxiliar o planejamento operacional dos pedidos.

Seu desafio é modelar a operação de delivery utilizando uma rede de relacionamentos entre os elementos do sistema.

A modelagem deverá envolver entidades já existentes no Trabalho 1 e outras necessárias à modelagem proposta pelo grupo, como:

- receitas;
- ingredientes;
- categorias;
- pedidos;
- regiões de entrega;
- cozinhas ou estações de preparo.

O sistema deverá permitir consultas relacionadas à logística, como:

- determinação de rotas ou sequências de atendimento;
- estimativas de tempo operacional;
- identificação de caminhos alternativos;
- análise de gargalos ou regiões críticas.

O grupo deverá justificar as estruturas e algoritmos utilizados para resolver os problemas propostos.

Durante horários de pico, vários pedidos precisam ser distribuídos simultaneamente entre cozinhas, entregadores e pontos de retirada.

Alguns recursos possuem capacidade limitada. Como por exemplo, número de entregadores; capacidade de produção das estações; limite de pedidos por região; quantidade de kits promocionais.

O sistema deverá ser capaz de calcular a capacidade máxima de atendimento considerando as restrições de produção e entrega definidas na modelagem adotada. O sistema deve apoiar a distribuição eficiente desses recursos sendo capaz de modelar e resolver cenários de alocação de recursos sujeitos a capacidades e restrições operacionais.

Exemplos

- Quantos pedidos podem ser atendidos simultaneamente?
- Como distribuir pedidos entre entregadores?
- Qual a capacidade máxima de atendimento do sistema?
- Existe gargalo operacional?

Módulo 8 – Laboratório de Inovação do Chef

Com a expansão do restaurante, novas necessidades surgiram e ainda não existe uma solução pronta integrada ao sistema.

Cada grupo deverá escolher um desafio avançado para investigar, modelar e implementar.

Este módulo deverá utilizar ao menos um algoritmo ou técnica não exigida nos módulos anteriores e estudada na disciplina ou investigada pelo grupo.

O objetivo é incentivar a exploração de abordagens avançadas para problemas de otimização, busca, análise de redes ou tomada de decisão.

O grupo deverá:

- identificar um problema relevante dentro do contexto do restaurante;
- justificar sua modelagem;
- implementar uma solução funcional;
- explicar as decisões tomadas;
- apresentar limitações e possíveis melhorias.
- Exemplos de desafios

Os exemplos abaixo são *apenas sugestões*.

Planejamento Inteligente de Entregas: Determinar rotas eficientes para que um entregador visite vários clientes em uma única viagem.

Exemplos:

- rota para múltiplas entregas;
- minimização de distância percorrida;
- redução de tempo total de entrega.

Navegação em Tempo Real: Encontrar rotas considerando mudanças dinâmicas no ambiente.

Exemplos:

- ruas bloqueadas;
- congestionamentos;
- áreas temporariamente indisponíveis.

Comunidades Gastronômicas: Identificar grupos de receitas altamente relacionadas.

Exemplos:

- receitas que compartilham ingredientes;
- categorias fortemente conectadas;
- descoberta automática de famílias culinárias.

Chef Competitivo: Criar um módulo de tomada de decisão para um jogo culinário.

Exemplos:

- disputa entre cozinheiros;
- seleção estratégica de ingredientes;
- competição por recursos limitados.

Avaliação: A implementação deste módulo corresponde a 20% da nota de código do trabalho.

A nota será atribuída considerando:

- dificuldade técnica;
- qualidade da modelagem;
- corretude da solução;
- clareza da justificativa;
- demonstração de domínio durante a apresentação.

➤ **Modos de Interação:**

Os modos de interação representam formas de uso do sistema e podem reutilizar funcionalidades implementadas nos módulos descritos e implementados anteriormente.

- Modo Investigação: Destinado à análise de inconsistências operacionais.

Exemplos:

- detectar dependências inválidas;
 - identificar receitas inacessíveis;
 - localizar gargalos da produção;
 - encontrar regiões isoladas da rede de entregas.
- Modo Chef: Destinado ao planejamento estratégico.

Exemplos:

- criação de menus especiais;
 - seleção de receitas sob restrições;
 - análise de lucratividade;
 - comparação de cenários.
- Modo Logística: Destinado à operação do delivery.

Exemplos:

- consulta de rotas;
 - estimativa de tempo;
 - distribuição de pedidos;
 - análise de capacidade operacional.
- Modo Consulta Rápida
 - Funcionalidades já desenvolvidas no T1.

Desafio Extra Opcional – Modo Especial Dia dos Namorados

Neste desafio, o restaurante deseja lançar um menu especial para casais, composto por entrada, prato principal e sobremesa. No entanto, como a data possui alta demanda, o Chef não quer apenas escolher os pratos mais caros ou mais bem avaliados. O sistema deverá considerar também a logística da cozinha, o tempo de preparo, o custo, o valor de venda, a avaliação dos clientes e a classe de cada prato.

O objetivo é criar uma funcionalidade capaz de selecionar automaticamente um **menu completo e viável**, ajudando o restaurante a oferecer uma experiência especial sem prejudicar a operação da cozinha.

| “*Romântico sim, desorganizado nunca!*” — Jacquín, Erick.

O sistema deverá escolher uma combinação de receitas formada por:

- uma entrada;
- um prato principal;
- uma sobremesa.

A escolha deverá respeitar restrições informadas pelo usuário, como tempo máximo de preparo, custo limite, disponibilidade de ingredientes, dificuldade logística ou capacidade da cozinha.

Além disso, o grupo deverá definir um critério de otimização para escolher o melhor menu, como:

- maior lucro;
- melhor avaliação média;
- menor tempo de preparo;
- maior popularidade;
- melhor equilíbrio entre lucro, tempo e logística.

O desafio deverá ser reutilizar a base de receitas, ingredientes, categorias e funcionalidades já implementadas no sistema. Não será aceita uma solução separada apenas para o desafio extra.

Cada receita utilizada deverá possuir informações suficientes para a decisão, como classe do prato, ingredientes, custo, valor de venda, tempo de preparo, avaliação, popularidade e dificuldade logística.

O usuário deverá informar as restrições e o objetivo desejado. Em seguida, o sistema deverá:

- filtrar as receitas por classe;
- gerar combinações válidas de entrada, prato principal e sobremesa;
- descartar menus que violem as restrições;
- calcular uma pontuação para cada menu candidato;
- apresentar o melhor menu encontrado;
- justificar a escolha realizada.

Exemplo de saída esperada:

Menu Especial Dia dos Namorados:

Entrada: Bruschetta Italiana

Prato principal: Risoto de Camarão

Sobremesa: Petit Gateau

Valor total de venda: R\$ 149,90

Custo estimado: R\$ 82,00

Lucro estimado: R\$ 67,90

Tempo total de preparo: 55 minutos

Avaliação média: 4,8

Dificuldade logística: média

Justificativa:

O menu foi escolhido por apresentar bom lucro estimado, alta avaliação média e tempo de preparo dentro do limite definido. Além disso, possui dificuldade logística moderada, permitindo que a cozinha consiga produzi-lo em uma noite de alta demanda.

➤ **Requisitos :**

As estruturas de dados centrais do sistema deverão ser implementadas pelo grupo, de forma a demonstrar compreensão de seu funcionamento.

O uso de bibliotecas prontas é permitido como apoio, desde que não substitua integralmente as estruturas principais exigidas no trabalho.

Caso bibliotecas sejam utilizadas, o grupo deverá justificar sua escolha e explicar claramente seu funcionamento e impacto na solução.

Bibliotecas também podem ser utilizadas para: leitura de arquivos; consumo de API; manipulação de JSON ou CSV; interface; exibição de dados.

▢ **Entregáveis:**

O grupo deverá entregar: código-fonte completo; README (relatório) com instruções de execução; arquivo de dados, caso utilize CSV, JSON ou banco local; relatório final; apresentação do sistema funcionando.

O relatório deverá justificar as estruturas de dados e algoritmos escolhidos para cada módulo, apresentando análise de complexidade e argumentando por que a solução adotada é adequada ao problema.

Obs: Todos os integrantes deverão demonstrar domínio sobre o código e sobre as decisões de implementação. Caso o sistema utilize uma API, recomenda-se salvar os dados localmente para evitar problemas de conexão no dia da apresentação.

Critérios de avaliação:

A nota final do trabalho será calculada como a média harmônica entre os componentes de avaliação: Código (80%) e Apresentação (20%).

$$M_h = \frac{w_1 + w_2}{\frac{w_1}{n_1} + \frac{w_2}{n_2}}$$

Onde:

- w_1 e w_2 são os pesos das partes do trabalho (código = 80 e apresentação = 20)
- n_1 é a nota obtida no Código.
- n_2 é a nota obtida na Apresentação.

- Código (80%)
 - O código implementado será avaliado com base nos seguintes critérios:
 - Corretude: Funcionamento correto e sem erros durante testes.
 - Completude: Implementação de todas as funcionalidades exigidas no enunciado.
 - Organização e Legibilidade: Estrutura clara, boas práticas de programação e documentação adequada.

- O uso inadequado de bibliotecas que substituam os objetivos do trabalho poderá impactar negativamente a nota.
- Entregáveis:
 - README: Deve conter instruções de execução, descrição das funcionalidades e critérios de decisão.
 - Código Implementado: Arquivos contendo a solução completa e funcional.
- Apresentação (20%):
 - A apresentação será avaliada de forma individual e deverá ocorrer em sala de aula na data definida pelo docente. A nota individual considerará:
 - Domínio do Conteúdo: Clareza e segurança ao explicar o código implementado.
 - Capacidade de Resposta: Habilidade em responder a perguntas e realizar alterações solicitadas no código para validação do conhecimento.
 - Engajamento: Participação ativa durante a apresentação.
 - Formato de apresentação: Caso o trabalho seja realizado em dupla, todos os integrantes devem demonstrar domínio completo do código e das decisões tomadas no desenvolvimento. A distribuição das partes da apresentação será definida pelo docente no momento da avaliação.
 - Observação: caso o aluno não demonstre conhecimento sobre o código entregue para avaliação, a nota geral do trabalho tenderá a zero.
- Plágio: Trabalhos com similaridade igual ou superior a 70% a outros receberão nota 0 ;)

Observações:

As bases de dados e redes utilizadas deverão possuir tamanho suficiente para demonstrar o funcionamento dos algoritmos implementados (pelo menos 30 vértices e 50 arestas.). O relatório deverá informar as dimensões das estruturas utilizadas.

Entrega: até 20 de julho de 2026 às 12h (meio dia).

Apresentação: 20 de julho de 2026.